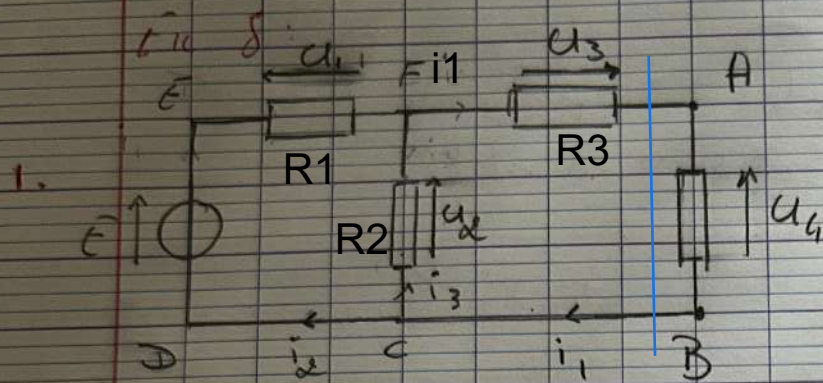
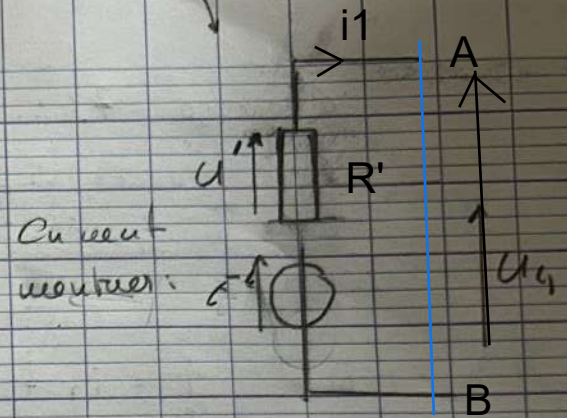




modèle de Thévenin



On réalise la LDM dans les mailles
 $ABCD EFA$ et $ABCF A$

$$\text{LDM: } u_4 = E - u_1 + u_3 \quad (1)$$

$$\text{LDM: } u_4 = u_2 + u_3 \quad (2)$$

$$\text{LDN: } i_1 = i_2 + i_3 \quad (3)$$

$$\text{loi d'Ohm (cour xéop): } u_1 = R_1 \times i_2 \quad (4)$$

$$\text{loi d'Ohm (cour gén): } u_2 = -R_2 \times i_3 \quad (5)$$

$$u_3 = -R_3 \times i_1 \quad (6)$$

$$(1) (4) \text{ et } (6): u_4 = E - R_1 \times i_2 - R_3 i_1$$

$$\text{donc } i_2 = \frac{E - R_3 i_1 - u_4}{R_1}$$

(2), (5), (6) : $U_1 = -R_2 i_3 - R_3 i_1$

donc $i_3 = \frac{-U_1 - R_3 i_1}{R_2}$

$$(3) : i_1 = \frac{E - R_3 i_1 - U_4}{R_1} = \frac{U_4 + R_3 i_1}{R_2}$$

$$\Leftrightarrow i_1 R_1 R_2 = E R_2 - R_2 R_3 i_1 - U_4 (R_2 + R_1) - R_1 R_3 i_1$$

$$\Leftrightarrow U_4 (R_2 + R_1) = E R_2 - R_2 R_3 i_1 - R_1 R_3 i_1 - i_1 R_1 R_2$$

$$\Leftrightarrow U_4 = \frac{E R_2}{R_2 + R_1} - i_1 \left(\frac{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

Schéma de droite : Thévenin : $U_4 = E' - R' i_1$

Par identification :

$$E' = E \frac{R_2}{R_2 + R_1} \quad \text{et} \quad R' = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Question 2 :

DDT : $U_4 = R_4 / (R_4 + R') \times E'$